

ENCEFALOPATIA CRONICA NO EVOLUTIVA (ECNE)

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
PRONAP 2006 Módulo 3

Sinónimo

Paralipsis Cerebral

Definición

ECNE es un término que se utiliza para describir un amplio espectro de enfermedades motoras no progresivas, causadas por daño cerebral. Es una encefalopatía crónica de la infancia resultado de una lesión o falta de desarrollo cerebral. Es de carácter no progresivo y puede ocurrir antes, durante o después del nacimiento hasta los 3 años de edad.

El trastorno motor con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por epilepsia.

Epidemiología

La incidencia global se sitúa aproximadamente entre un 2 y 2,5 por cada 1000 nacidos vivos por año; en Argentina esta incidencia representa alrededor de 1.500 nuevos casos por año.

La parálisis cerebral es la incapacidad física más frecuente en la infancia y puede ser muy severa.

La incidencia es mayor en gemelares dobles y triples que en bebés únicos.

Etiología

La etiología de la PC es muy variada y difícil de determinar dado que la mayoría corresponde a lesiones antes del nacimiento.

Etiología

1. Prenatales 10-40%

- Enfermedades genéticas y cromosómicas
- Infertilidad previa y su tratamiento
- Infecciones intrauterinas (rubéola, CMV, toxoplasmosis y otras)
- Drogas o tóxicos, exógenos o endógenos (alcohol, diabetes materna)
- Malformaciones cerebrales, especialmente anomalías de la migración neuronal en el 2º trimestre de embarazo
- Problemas placentarios
- Traumatismos maternos y violencia familiar
- Enfermedades tiroideas, déficit de yodo
- Muerte antenatal de un cogemelar
- ACV intrauterino

En este período no existe una relación causa-efecto entre cada una de las noxas y el resultado final de la agresión depende más del estadio madurativo del SN, en general es más grave cuanto más precoz sea.

2. Perinatales 33%

- Hipoxia, acidosis e hipoglucemia
- Ictericia
- Prematurez
- Bajo peso para la edad gestacional
- Trauma físico directo durante el parto
- Placenta previa

3. Postnatales 16%

- Infecciones (meningitis, sepsis temprana)
- Traumatismo craneal
- Estatus convulsivo
- Parada cardio-respiratoria
- Intoxicación (plomo, arsénico)
- Deshidratación grave
- ACV

Clasificación

- A. Parálisis cerebral espástica 65-70%
 - ✓ Monoparesia
 - ✓ Hemiparesia
 - ✓ Paraparesia
 - ✓ Tetraparesia
- B. Parálisis cerebral discinética 15%
 - ✓ Coreatetósica
 - ✓ Distónica
 - ✓ Mixta
- C. Parálisis cerebral atáxica 13%
 - ✓ Diplejía atáxica
 - ✓ Ataxia simple
 - ✓ Sº de desequilibrio
- D. Parálisis cerebral hipotónica o atónica rara
- E. Temblor rara
- F. Parálisis cerebral mixta variable

A. Parálisis cerebral espástica

- ❖ Es la forma más frecuente, entre 65-70%.
- ❖ Afectación de predominio en las extremidades inferiores.
- ❖ Se relaciona especialmente con la prematuridad y el bajo peso al nacer.

❖ Clínica:

- El trastorno motor es difícil de diagnosticar durante los primeros 4 a 6 meses.
- En los casos no tan severos el niño desarrollará un control cefálico más o menos correcto e iniciará la manipulación, pero la exploración fina mostrará en el 2º trimestre excesiva flexión o tendencia a la aducción de los miembros inferiores.
- El patrón de la marcha se realiza con gran flexión del tronco y apoyo plantar en equino o valgo y recurvatum.
- Es frecuente la tendencia a luxación de cadera.
- Se asocia a estrabismo en 40% de los casos, a trastornos del lenguaje en 45% y a epilepsia en un tercio de los pacientes.

a) Hemiparesia espástica:

- ❖ Paresia de un hemicuerpo
- ❖ Incidencia de 35%. En un 30% se desconoce la causa, por lo que se supone prenatal, 40% causa perinatal y 30% causa postnatal (infecciones del SNC, ACV, convulsiones de larga duración).

❖ **Clínica:**

- Cuando la hemiparesia se detecta en el período neonatal (poco frecuente), esta se pondrá de manifiesto por una menor movilidad del hemicuerpo afectado y un menor tono flexor.
- Si el niño muestra preferencia por el uso de una sola mano, antes del año de edad hay que pensar en una hemiparesia del lado opuesto.
- Los primeros signos en la extremidad superior serán: mano cerrada con tendencia a inclusión del pulgar, aumento del tono flexor y dificultad en la movilización proximal.
- Edad de marcha está moderadamente retrasada.
- Epilepsia se presenta en un 50% de los casos, generalmente tardía.
- Retraso mental es poco frecuente.

b) **Paraparesia espástica:**

- ❖ forma más frecuente,

c) **Tetraparesia espástica:**

- ❖ forma más grave
- ❖ incidencia baja, alrededor de 5%
- ❖ se presenta con afectación de las cuatro extremidades
- ❖ aspecto de grave daño cerebral es evidente desde los primeros meses de vida
- ❖ Se asocian frecuentemente a malformaciones cerebrales, lesiones resultantes de infecciones intrauterinas o lesiones clásticas como la encefalomalacia multiquística.
- ❖ **Clínica:** grave daño cerebral evidente desde los primeros meses de vida; persistencia de reflejos arcaicos y aumento generalizado del tono muscular a predominio de extremidades superiores, tendencia a hiperextensión de nuca con ausencia o dificultad de sostén cefálico, disminución de movimientos voluntarios, dificultad de deglución.
- ❖ Son frecuentes la atrofia óptica, el estrabismo, la microcefalia y la epilepsia.
- ❖ El retraso mental es grave en la mayoría de los casos.

d) **Parálisis cerebral discinética**

- ❖ Es la forma que más se relaciona con factores perinatales 90%.
- ❖ Muy poco habitual en prematuros
- ❖ Los antecedentes más frecuentes hallados son: asfixia neonatal grave y antecedentes de ictericia significativa.
- ❖ Se caracteriza por una fluctuación y cambio brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios y persistencia de los reflejos arcaicos.
- ❖ Se diferencian distintas formas clínicas:
 - a) forma coreoatetósica
 - b) forma distónica
 - c) forma mixta, asociada con espasticidad.

Las lesiones afectan de manera selectiva a los ganglios de la base.

- ❖ Cuadro clínico: tríada característica:

1. Alteración del tono con fluctuaciones y cambios bruscos de éste.
2. Aparición de movimientos involuntarios.
3. Persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos.

Presenta una 1ª fase de hipotonía, seguida de una fase de movimientos involuntarios que en general se presenta luego de los 6 meses.

El 95% de los casos tienen CI normal.

e) Parálisis cerebral atáxica

- ❖ Inicialmente el síntoma predominante es la hipotonía.
- ❖ Síndrome cerebeloso completo con hipotonía, ataxia, dismetría, incoordinación puede evidenciarse a partir del año de edad.
- ❖ Se distinguen tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de desequilibrio.
- ❖ Se asocia a hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios cerebelosos, lesiones clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia pontocerebelosa.

f) Parálisis cerebral hipotónica

- ❖ Poco frecuente.
- ❖ Se caracteriza por una hipotonía muscular con hiperreflexia osteotendinosa, que persiste más allá de los 2-3 años y que no se debe a una patología neuromuscular.

g) Parálisis cerebral mixta

- ❖ Es relativamente frecuente que el trastorno motor no sea “puro”.
- ❖ Asociaciones de ataxia y distonía o distonía con espasticidad son las formas más comunes.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico.

- Historia clínica (factores de riesgo pre, peri y posnatales)
- Valorar los ítems de desarrollo y la “calidad” de la respuesta
- Observar la actitud y la actividad del niño (prono, supino, sedestación, bipedestación y suspensiones)
- Observar los patrones motores (motricidad fina y amplia)
- Examen del tono muscular (pasivo y activo)
- Examen de los ROT, clonus, signos de Babinski y Rosolimo
- Valoración de los reflejos primarios y de reflejos posturales (enderezamiento cefálico, paracaídas y Landau)
- Signos cardinales de la exploración sugestivos de PC:
 - retraso motor
 - patrones anormales de movimiento
 - persistencia de los reflejos primarios
 - tono muscular anormal

Signos precoces de parálisis cerebral

- Persistencia de los reflejos arcaicos
 - RTA > 3 meses
 - Marcha automática > 3 meses
- Ausencia de reacciones de enderezamiento
- Dificultad para la succión
- Dificultad para la deglución
- Predominio temprano del uso de una sola mano
- Babeo prolongado
- Gateo asimétrico
- Gateo de nalgas
- Gateo en salto de conejo
- Persistencia de la marcha sobre puntas de pies
- Caídas frecuentes

- Pulgar incluido en palma
- Hiperextensión de ambas EEl al suspenderlo por axilas
- Asimetrías (en la hemiplejía)
- Anomalías del tono muscular: hipertonía / hipotonía (*)
- Hiperreflexia, clonus, signo de Babinski, de Rosolimo

Hipertonía

- Hiperextensión cefálica, hiperextensión de tronco
- Espasmos extensores intermitentes
- Epistótonos en los casos más severos
- Pataleo en “bloque”, sin disociar

Hipotonía

- Tono postural bajo, escasa actividad,
- Hipermovilidad articular,
- Posturas extremas “en libro abierto” (con ROT vivos, clonus...)

Exámenes complementarios

1. RMN de cerebro, que idealmente debería realizarse entre los 2-3 años de vida: realizar en todos los niños con ECNE
2. EEG: no es necesario para el diagnóstico, si en los niños que desarrollan epilepsia.
3. Radiografías: al menos una radiografía de cadera antes de iniciar la carga en bipedestación. En los casos graves realizar un control radiográfico de caderas anual, por el riesgo elevado de luxación.
4. Revisión oftalmológica periódica
5. Estudio de la audición periódico

Trastornos asociados

- Trastornos alimentarios: 2º a la incoordinación entre succión, deglución y respiración. Cuando el problema es de gravedad extrema, el niño debe alimentarse a través de sonda nasogástrica y requerir finalmente la aplicación de un botón gástrico para su alimentación.
- Reflujo gastroesofágico: se puede sospechar ante el babeo exagerado, aliento ácido, vómitos, rumiación, llanto con exageración del opistótonos luego de las comidas y episodios de obstrucción bronquial a repetición.
- Trastornos de la cavidad bucal: mala oclusión dentaria, erupción anómala de piezas dentarias y lesiones del esmalte dental por acidez gástrica.
- Trastornos nutricionales: desnutrición más frecuente y obesidad.
- Constipación
- Trastornos respiratorios: bronquitis obstructivas a repetición, neumonías
- Trastornos de la función renal: infecciones urinarias reiteradas, crisis de hipertensión
- Trastornos endócrinos: hipotiroidismo, pubertad precoz
- Trastornos sensoriales: aproximadamente el 50% de los niños con PC tiene problemas visuales y un 20% déficit auditivo
- Rendimiento cognitivo oscila desde la normalidad a un retraso mental severo
- Epilepsia: aproximadamente la mitad de los niños con PC tienen epilepsia
- Problemas emocionales: pueden producirse problemas de vínculo temprano, con máxima irritabilidad, patrones de sueño y alimentación deficiente. El niño espástico suele ser hipersensible y muy ansioso. En niños gravemente afectados puede sobrevenir luego depresión
- Ortopédicos: escoliosis neurológica, luxación de cadera, deformación de pies
- Trastornos del tono y movimiento

Sistema de Clasificación de la Función Motriz (Gross Motor)

Se basa en el movimiento que se inicia voluntariamente, con énfasis en la sedestación, las transferencias y la movilidad.

	GMFCS Nivel I El niño puede caminar tanto en el interior como en exteriores, y subir escaleras. Puede realizar actividades relacionadas al sistema motor grueso como correr y saltar, pero su velocidad, equilibrio y coordinación se ven afectados.
	GMFCS Nivel II EL niño puede caminar tanto en el interior como en exteriores y subir escaleras sostenido, experimenta dificultad para caminar en superficies desniveladas e inclinadas, caminar en sitios con multitud o espacios pequeños.
	GMFCS Nivel III EL niño puede caminar en el interior o en exteriores en superficies niveladas con ayuda de un dispositivo de movilidad. Pueden necesitar el uso de una silla de rueda, sobretodo para distancias largas o exteriores con terrenos desnivelados.
	GMFCS Nivel IV El niño requiera del uso de caminadora para distancias cortas o sillas de ruedas para mobilizarse dentro de casa, escuela o la comunidad.
	GMFCS Nivel V Incapacidad para ejercer control voluntario del movimiento y discapacidad para mantener postura erguida del tronco y cabeza. Todas las áreas de la función motora esta limitadas. No tienen capacidad de movilidad independiente y deben ser transportados.

Tratamiento

Multidisciplinario:

- Neurología
- Fisioterapeuta
- Traumatología
- Psicología
- Fonoaudiología
- Pediatría

Farmacoterapia:

- PC espástica: Baclofeno (más utilizado), Diazepam y Dantrolene
- PC discinética: benzodiazepinas a dosis bajas, o trihexifenidilo